



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	2 PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2023-2
CURSO	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	SECCIÓN	ET001
PROFESOR	EMILIO ASUNCIÓN MARCELO BARRETO	DURACIÓN	60 min
ESCUELA	INGENIERÍA INDUSTRIAL	CICLO (S)	V

- **Indicaciones:** Hora: 5:45-6:45 pm.

PROBLEMA 1.-

En la red eléctrica original mostrada en la figura 1, las cargas trifásicas se encuentran alimentadas por un sistema trifásico de tensiones equilibradas y de secuencia positiva de alimentación por un sistema trifásico de tensiones equilibradas y de secuencia positiva de tensión de línea 480 voltios, con un fasor de referencia tensión $\bar{U}_{RO}$ a cero grados. Sabiendo que $R_x = 15 \Omega$ y $X = 22 \Omega$, obtener las lecturas del amperímetro en las siguientes condiciones de funcionamiento, indicando en cada caso el proceso de solución: (5p)

a) K_1 cerrado; K_2 y K_3 abiertos. (5p)

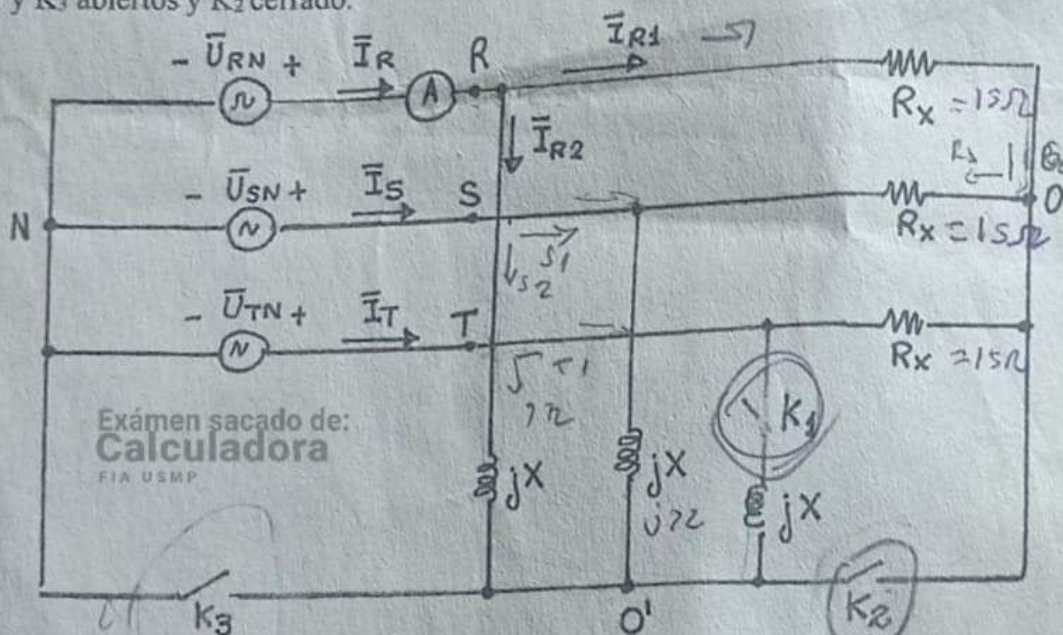
b) K_1 y K_2 abiertos; K_3 cerrado. (5p)

c) K_1 , K_2 y K_3 abiertos. (5p)

En el caso del inciso (d) evaluar las 3 corrientes de línea fasoriales del generador: (5p)

d) K_1 y K_3 abiertos y K_2 cerrado.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



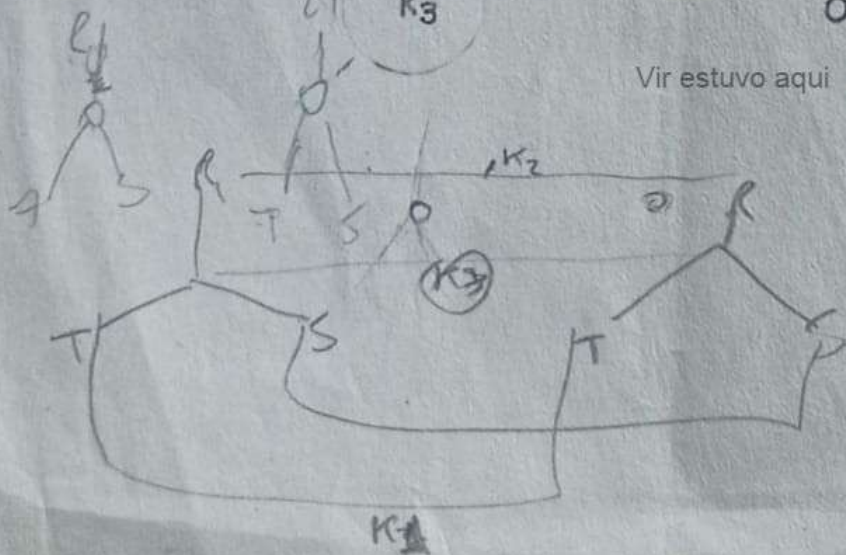
Vir estuvo aqui

FIG.1

$$\bar{I}_R = \bar{I}_2$$

$$\bar{I}_N = \bar{I}_3$$

$$\bar{I}_T = \bar{I}_1$$



① = a $\bar{I}_{R1} = \frac{\bar{U}_{RO}}{R_x} = \frac{480/\sqrt{3} \angle 0^\circ}{15} = 18,48 \angle 0^\circ \text{ A}$ K_1 cerrado; K_2 y K_3 abiertos

$\bar{I}_{R2} = \frac{\bar{U}_{RO'}}{X \angle 90^\circ} = \frac{480/\sqrt{3} \angle 0^\circ}{22 \angle 90^\circ} = 12,6 \angle -90^\circ \text{ A}$

$\bar{I}_R = 18,48 - j12,6 = 22,37 \angle -38,1^\circ \text{ A}$

$A: 22,37 \text{ A}$ $R_{\frac{1}{2}}$

② = b K_1 abierto $\rightarrow$ carga inductiva desequilibrada.
 K_2 cerrado $\rightarrow$ neutro cargas inductivas rigidez
monte cerrado del neutro del Generador

$\therefore \bar{I}_{R2} = 12,6 \angle -90^\circ \text{ A}$

K_2 abierto $\rightarrow$ los neutros N y O al mismo potencial

$\therefore \bar{I}_{R1} = 18,48 \angle 0^\circ \text{ A}$

$A: 22,37 \text{ A}$ $R_{\frac{1}{2}}$

③ = c K_1, K_2 y K_3 abiertos $\Rightarrow$ solo calcular $\bar{I}_{R2}$
ya que $\bar{I}_{R1}$ no varia $\Rightarrow \bar{I}_{R1} = 18,48 \angle 0^\circ \text{ A}$

$\bar{U}_{RS} = 480 \angle 30^\circ \text{ V}$

K_1 abierto $\Rightarrow$ carga inductiva deseq.

$\bar{I}_{R2} = \frac{\bar{U}_{RS}}{2jX} = \frac{480 \angle 30^\circ}{2 \times 22 \angle 90^\circ} \Rightarrow \bar{I}_{R2} = 10,91 \angle -60^\circ \text{ A}$

$\bar{I}_R = \bar{I}_{R1} + \bar{I}_{R2} = 18,48 + 10,91 \angle -60^\circ$

$\bar{I}_R = 18,48 + 10,91 \cos 60^\circ - j10,91 \sin 60^\circ$

$\bar{I}_R = 24,893 - j8,83 \Rightarrow \bar{I}_R = 26,413 \angle -21,4^\circ \text{ A}$

$A: 26,413 \text{ A}$ $R_{\frac{1}{2}}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

④ = d K_1 y K_3 abiertos y K_2 cerrado.

$\bar{Z} = \frac{jX}{R_x + jX} = \frac{j(15)(22)}{15 + j22} = \frac{j330}{26,67 \angle 61,9^\circ} \Rightarrow \bar{Z} = 12,4 \angle 28,1^\circ \Omega$

$\bar{U}_{RN} - \bar{U}_{SN} = 2 \bar{I}_R' \bar{Z} \Rightarrow \bar{I}_R' = \frac{\bar{U}_{RN} - \bar{U}_{SN}}{2\bar{Z}}$

$\bar{U}_{RN} = \bar{U}_{RO'} = \bar{U}_{NO} = \frac{480}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 277,13 \angle 0^\circ \text{ V}$

$\bar{U}_{SN} = \bar{U}_{SO'} = \bar{U}_{SO} = \frac{480}{\sqrt{3}} \angle -120^\circ = 277,13 \angle -120^\circ \text{ V}$

$\bar{I}_R' = \frac{277,13 - 277,13 \angle -120^\circ}{2(12,4 \angle 28,1^\circ)} \Rightarrow \bar{I}_R' = 13,14 \angle -88,1^\circ \text{ A}$

$\bar{I}_S' = -\bar{I}_R'$

$\bar{I}_S' = 13,14 \angle 91,9^\circ \text{ A}$

$\bar{I}_T' = \frac{\bar{U}_{TN}}{R_x} = \frac{480/\sqrt{3} \angle 120^\circ}{15}$

$\bar{I}_T' = 18,48 \angle 120^\circ \text{ A}$

Vir estuvo aqui

